

BREVET BLANC

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Durée de l'épreuve 2 heures

La calculatrice est autorisée.

L'orthographe, la rédaction et la présentation constituent des éléments d'appréciation de la copie qui seront notés sur 4 points.

Ce sujet comporte 8 exercices indépendants.

Vous laisserez apparentes toutes vos recherches. Pour chaque exercice, même si le travail n'est pas terminé, il en sera tenu compte dans la notation.

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.

Exercice 1 (3 points)

On a utilisé un tableur pour calculer les images de différentes valeurs de x par une fonction f et par une autre fonction g . Une copie de l'écran obtenu est donnée ci-dessous.

C2		$f_x = -4*C1+C1*C1$						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	-3	-2	-1	0	1	2	3
2	$f(x)$	21	12	5	0	-3	-4	-3
3	$g(x)$	-3	-4	-3	0	5	12	21
4								

1. Quelle est l'image de -3 par la fonction f ?
2. Donner l'expression de $f(x)$.
3. Calculer $f(7)$.

Exercice 2 (4 points)

QCM : Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, trois réponses sont proposées, une seule est exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

		A	B	C
1.	La forme développée de $(2a + 3)^2$ est :	$4a^2 + 10a + 9$	$4a^2 + 9$	$4a^2 + 12a + 9$
2.	La forme développée de $(10x + 1)(10x - 1)$ est :	$99x^2$	$100x^2 - 1$	$100x^2 + 1$
3.	L'équation $5x + 4 = 3x + 2$ a pour solution :	-1	0	2
4.	Si n est un nombre entier alors l'expression $(n + 1)^2 - (n - 1)^2$:	est nulle	est égale à 2	désigne un multiple de 4

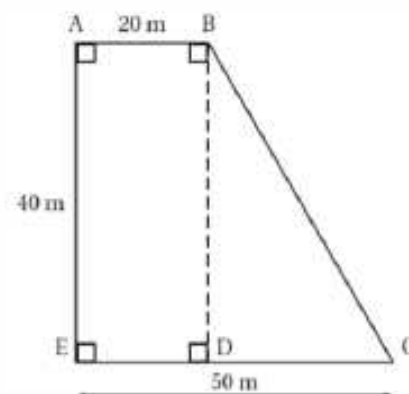
Exercice 3 (6,5 points)

Pierre vient d'acheter un terrain dont on peut assimiler la forme à la figure ci contre :

Il souhaite mettre du gazon sur tout le terrain.

Pour cela il veut acheter un produit qui se présente en sac de 15 kg où il est écrit « 1 kg pour 35 m^2 ».

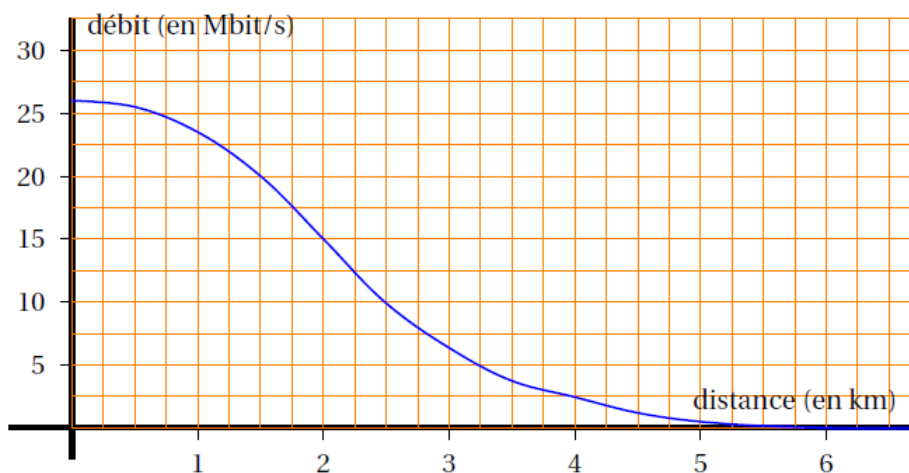
1. Calculer l'aire du terrain.
2. Combien de sacs de gazon devra-t-il acheter ?
3. De plus, il voudrait grillager le contour de son terrain.
Il dispose de 150 m de grillage, est-ce suffisant ?
Justifier votre réponse.



Exercice 4 (4 points)

Le débit d'une connexion internet varie en fonction de la distance du modem par rapport au central téléphonique le plus proche.

On a représenté ci-dessous la fonction qui, à la distance du modem au central téléphonique (en kilomètres), associe son débit théorique (en mégabits par seconde) :



- a) Marie habite à 1,5 km d'un central téléphonique. Quel débit de connexion obtient-elle ?
- b) Paul obtient 5 Mbits/s. A quelle distance du central téléphonique habite-t-il ?
- c) Pour pouvoir recevoir la télévision par internet, le débit doit être au moins de 15 Mbits/s.

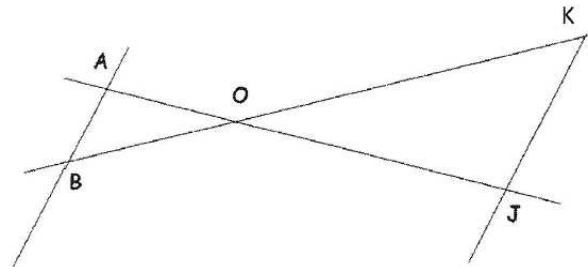
A quelle distance maximum du central doit-on habiter pour pouvoir recevoir la télévision par internet ?

- d) En notant f la fonction représentée ci-dessus, quelle est l'image de 2,5 par f ?
- e) Quel est l'antécédent de 2,5 par f ?

Exercice 5 (5 points)

On donne $OA = 4 \text{ cm}$; $OB = 5 \text{ cm}$; $OJ = 12 \text{ cm}$ et $OK = 15 \text{ cm}$

1. Les droites (AB) et (KJ) sont-elles parallèles ? Justifier.
2. On donne aussi $AB = 3 \text{ cm}$, calculer KJ .
Justifier le calcul.



Exercice 6 (4,5 points)

On donne la feuille de calcul ci-dessous :

	A	B
1	x	$2x^2 - 3x - 9$
2	-2,5	11
3	-2	5
4	-1,5	0
5	-1	-4
6	-0,5	-7
7	0	-9
8	0,5	-10
9	1	-10
10	1,5	-9
11	2	-7
12	2,5	-4
13	3	0
14	3,5	5
15	4	11
16	4,5	18
17	5	26
18		

La colonne B donne les valeurs de l'expression

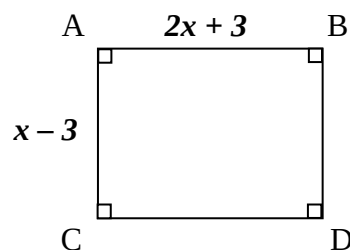
$2x^2 - 3x - 9$ pour quelques valeurs de x de la colonne A.

1°) Si on tape 6 dans la cellule **A18**, quelle valeur va-t-on obtenir dans la cellule **B18** ?

2°) À l'aide du tableur, trouver 2 solutions de l'équation $2x^2 - 3x - 9 = 0$.

3°) L'unité de longueur est le cm.

- a) Montrer que l'aire du rectangle ci-dessous peut s'écrire « $2x^2 - 3x - 9$ ».
- b) Donner une valeur de x pour laquelle l'aire du rectangle est égale à 5 cm^2 . Justifier.



Exercice 7 (2,5 points)

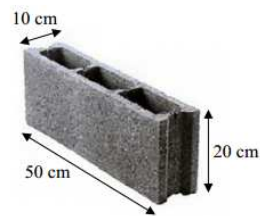
La lumière parcourt environ 300 000 000 de mètres par seconde (m/s).

Une année est constituée d'environ 32 000 000 de secondes (s).

1. Ecrire les deux nombres de l'énoncé en écriture scientifique.
2. Calculer une *année lumière*, c'est à dire la distance (en mètres) que parcourt la lumière en une année.
Donner le résultat en écriture scientifique.

Exercice 8 (6,5 points)

Pour réaliser un abri de jardin en parpaing, un bricoleur a besoin de 300 parpaings de dimensions 50 cm × 20 cm × 10 cm pesant chacun 10 kg.
Il achète les parpaings dans un magasin situé à 10 km de sa maison.
Pour les transporter, il loue un fourgon.



Information 1 : Caractéristiques du fourgon :

- 3 places assises.
- Dimensions du volume transportable (L×l×h) : 2,60 m × 1,56 m × 1,84 m.
- Charge pouvant être transportée : 1,7 tonne.
- Volume réservoir : 80 Litres.
- Diesel (consommation : 8 Litres aux 100 km).



Information 2 : Tarifs de la location du fourgon :

1jour 30 km maximum	1 jour 50 km maximum	1 jour 100 km maximum	1 jour 200 km maximum	km supplémentaire
48 €	55 €	61 €	78 €	2 €

Ces prix comprennent le kilométrage indiqué hors carburant.

Information 3 : Un Litre de carburant coûte 1,50 €.

Information 4 : Formules relatives aux aires et aux volumes

	Figure	Aire latérale $\mathcal{A}$	Volume $\mathcal{V}$
Cube		$\mathcal{A} = 6c^2$ c désignant l'arête du cube	$\mathcal{V} = c^3$ c désignant l'arête du cube
Pavé droit ou parallélépipède rectangle		$\mathcal{A} = 2(L \times l + L \times h + l \times h)$ L désignant la longueur l la largeur h la hauteur	$\mathcal{V} = L \times l \times h$ L désignant la longueur l la largeur h la hauteur
Prisme droit		$\mathcal{A} = p \times h$ p désignant le périmètre de la base et h la hauteur	$\mathcal{V} = B \times h$ B désignant l'aire de la base et h la hauteur
Cylindre de révolution		$\mathcal{A} = 2\pi \times r \times h$ r désignant le rayon de la base et h la hauteur	$\mathcal{V} = \pi \times r^2 \times h$ r désignant le rayon de la base et h la hauteur

1. Expliquer pourquoi il devra effectuer deux aller-retour pour transporter les 300 parpaings jusqu'à sa maison.
2. Quel sera le coût total du transport, sachant qu'il choisira la formule la plus économique ?
3. Les tarifs de location du fourgon sont-ils proportionnels à la distance maximale autorisée par jour ?